03

지구온난화와 기후변화

> 지구를 덮은 담요는 원래 고마운 것이었다 —
> 문제는 우리가 그 담요를 자꾸 두껍게 만들고 있다는 것.

● 환경과 에너지 — 지금 여기

생태계 (모두 연결되어 있다) → 생태계 평형 (그물이 버틴다) → **기후변화 (뜨거워지는 지구)** → 태양 에너지 (모든 에너지의 뿌리) → 발전과 효율 (전기를 만드는 법)

이 단원의 학습 지도

01	**생태계의 구성과 상호 관계** 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기	10통과2-02-01
02	**생태계 평형** 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나	10통과2-02-02
03	**지구온난화와 기후변화** NOW 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화	10통과2-02-03
04	**태양 에너지와 에너지 전환** 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지	10통과2-02-04
05	**발전과 에너지의 효율적 이용** 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지	10통과2-02-05 · 06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 온실효과가 없다면 지구는 어떤 모습일까? 개념 1
- 이산화 탄소 그래프의 톱니 모양은 무엇일까? 자료
- 엘니뇨는 왜 지구 반대편의 날씨까지 바꿀까? 개념 4
- 사막은 정말 '저절로' 넓어지는 걸까? 개념 5

"지구는 물려받은 것이 아니라, 후손에게서 빌린 것이다." — 오래된 격언, 기후 시대의 문장이 되다

03 지구온난화와 기후변화

성취기준 10통과2-02-03 | 온실효과 → 온난화 메커니즘 → 엘니뇨·사막화 → 대처

1 온실효과 — 지구의 고마운 담요

먼저 오해부터 풀자. **온실효과** 자체는 재앙이 아니라 **생명의 조건**이다. 태양 에너지는 주로 **가시광선**으로 들어와 지표를 데우고, 데워진 지표는 **적외선**(지구 복사)의 형태로 열을 내보낸다. 이때 대기 중의 **온실 기체** — 수증기·이산화 탄소·메테인 — 가 **나가려는 적외선을 흡수했다가 사방으로 다시 내보내며** 열의 일부를 지표 근처에 붙잡아 둔다.

	온실 기체가 있을 때(지금)	온실 기체가 전혀 없다면
나가는 적외선	일부가 지표 근처에 붙잡힌다	붙잡히지 않고 우주로 빠져나간다
지구 평균 기온	약 **15 ℃**로 유지된다	약 **−18 ℃** — 바다가 얼어붙는 행성

표 1 | 담요가 있을 때와 없을 때 — 문제는 담요의 존재가 아니라 두께의 변화다(다음 개념)

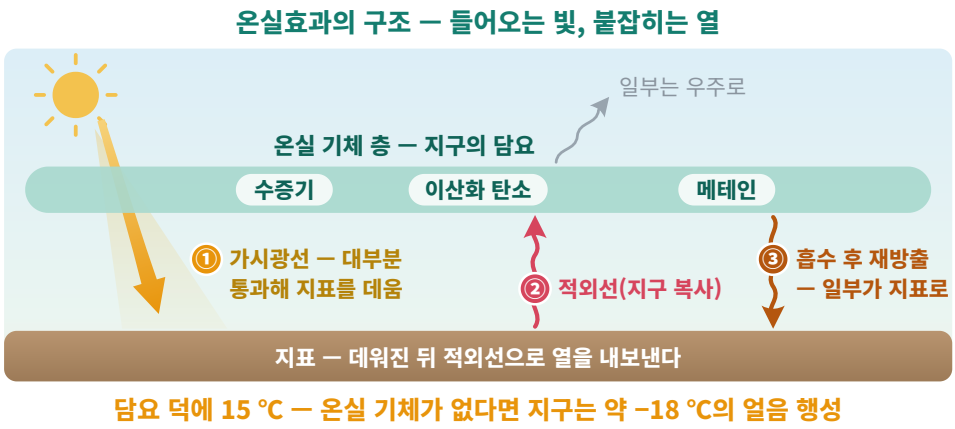


그림 1 | 온실효과 — 가시광선은 들여보내고, 적외선은 붙잡는 담요

박찬쌤: "온실효과는 죄가 없다 — 죄는 '강화'에 있다. 이 구분이 이 소단원 전체의 척추다. 담요와 담요 열 장은 다르다."

✓ 바로바로 체크

1 온실 기체가 없다면 지구 평균 기온은 지금보다 훨씬 낮을 것이다. (O , X)

2 온실 기체는 주로 태양의 가시광선을 흡수한다. (O , X)

3 수증기와 이산화 탄소는 온실 기체다. (O , X)

정답 1 O (약 −18 ℃) 2 X (지표의 적외선을 흡수) 3 O

● 날개 노트

온실 기체

적외선을 흡수·재방출하는 기체 — 수증기, 이산화 탄소, 메테인 등.

지구 복사

데워진 지표가 내보내는 적외선. 태양 복사(가시광선 중심)와 파장이 다르다.

● 한눈에 암기

들어올 땐 가시광선
나갈 땐 적외선 — 붙잡힘!
담요 없으면 −18 ℃

↺ 중학 과학 다시보기

복사 (중2)

물질 없이 빛으로 전달되는 열 — 태양과 지구는 복사로 대화한다.

2 강화된 온실효과 — 두꺼워진 담요

산업 혁명 이후 인류는 화석 연료를 태워 왔다 — I단원에서 배운 그 **산화 반응**의 생성물이 바로 이산화 탄소다. 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업화 이전 약 **280 ppm**에서 **2025년 연평균 427 ppm**(하와이 마우나로아, NOAA)까지 올랐고, 월평균으로는 2026년 5월 432 ppm을 기록했다. 여기에 삼림 벌채와 가축·농업까지 더해진다.

	화석 연료 연소	삼림 벌채	가축·농업
온실 기체	이산화 탄소 ↑(산화 반응)	이산화 탄소 흡수원 ↓	메테인 ↑

표 2 | 담요를 두껍게 하는 세 가지

담요가 두꺼워지면 **붙잡히는 적외선이 늘어나 지표로 되돌아오는 열(대기의 재복사)이 많아진다** — 이것이 **온실효과의 강화**이고, 그 결과가 **지구온난화**다. 지구 평균 기온은 2016~2025년 10년 평균으로 산업화 이전(1850~1900년)보다 약 **1.26 ℃** 높다(IGCC, 2026). 핵심은 인과의 사슬이다: **화석 연료 연소 → 온실 기체 증가 → 온실효과 강화 → 평균 기온 상승**. 태양이 뜨거워져서가 아니라, 담요가 두꺼워져서다.

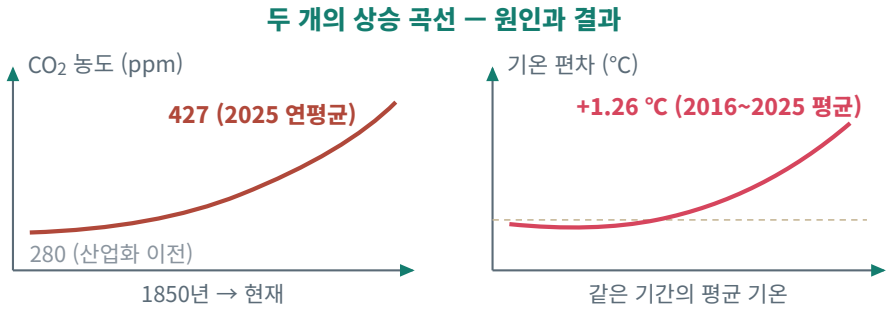


그림 2 | 이산화 탄소 농도와 지구 평균 기온 — 나란히 오르는 두 곡선(개념도 · 수치: NOAA 2025, IGCC 2026)

> **! 시험엔 이렇게**
> 인과 사슬 빈칸 채우기가 단골 — **화석 연료 연소 → CO_2 증가 → 온실효과 강화 → 기온 상승**. "온실효과 자체가 온난화다"(X — **강화**가 온난화의 원인), "태양 활동 때문"(X)을 걸러 내라.

✓ 바로바로 체크

1 산업 혁명 이후 대기 중 이산화 탄소 농도는 증가해 왔다. (O , X)
2 지구온난화의 주된 원인은 태양이 뜨거워졌기 때문이다. (O , X)
3 삼림 벌채는 이산화 탄소 흡수원을 줄인다. (O , X)

정답 1 O 2 X (온실효과 강화 때문) 3 O (흡수원 감소)

● 날개 노트

ppm
100만분의 1을 나타내는 농도 단위. 427 ppm = 공기 분자 100만 개 중 CO_2 약 427개 (2025년 마우나로아 연평균).

메테인
CO_2보다 양은 적지만 붙잡는 힘이 강한 온실 기체 — 가축·농업·습지에서 나온다.

● 한눈에 암기

280 → 427 ppm
기온 +1.26 ℃
범인은 연소(산화)!

3 1 ℃가 바꾸는 것들 — 온난화의 영향

"겨우 1 ℃"가 아니다. 바닷물의 높이와 날씨, II-01·02에서 본 그물까지 바뀐다. 바다가 이산화 탄소를 흡수하며 산성 쪽으로 기우는 **해양 산성화**(I-04의 산·염기!)도 일어난다.

영향	무슨 일이 일어나나
① 해수면 상승	빙하가 녹아 바다로 들어가고, 데워진 바닷물 자체의 **부피가 커진다**(열팽창) → 낮은 섬나라와 해안 도시가 먼저 위협받는다
② 극한 기상	폭염·집중호우·가뭄이 잦아지고, 태풍 가운데 아주 강한 것의 비율이 커진다 — 대기와 바다에 에너지가 많아졌다는 뜻
③ 생태계의 이동	개화 시기가 어긋나 곤충과 꽃의 약속이 깨지고, 서식지가 북상한다 — 우리나라도 **사과 재배지가 북쪽으로** 옮겨 가고 바다에는 아열대 어종이 는다
④ 해양 산성화	산호와 조개처럼 껍데기를 만드는 생물이 타격을 입는다

표 3 | 온난화의 네 가지 영향

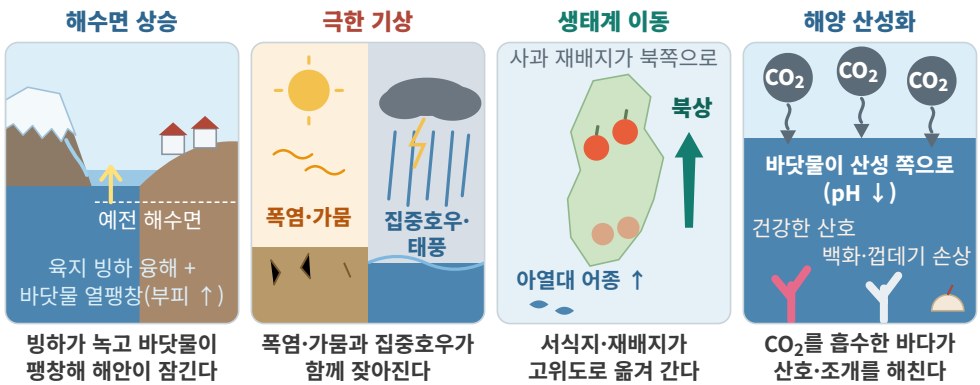


그림 3 | 온난화의 영향 — 해수면·극한 기상·생태계·바다의 화학까지

> **! 시험엔 이렇게**
> 해수면 상승의 원인은 **두 가지** — 빙하 융해 "그리고" **바닷물의 열팽창**. 열팽창을 빠뜨리면 반쪽 답이다. 우리나라 사례는 **사과 북상·아열대 어종 증가**로 답하면 안전하다.

✓ 바로바로 체크

1 바닷물의 열팽창도 해수면 상승의 원인이다. (O , X)
2 온난화로 우리나라 사과 재배지는 남쪽으로 이동하고 있다. (O , X)
3 바다가 이산화 탄소를 흡수하면 산성 쪽으로 기운다. (O , X)

정답 1 O 2 X (북상) 3 O

● 날개 노트

열팽창
온도가 오르면 부피가 커지는 현상 — 바닷물도 예외가 아니다.

해양 산성화
바다가 CO_2를 녹이며 산성 쪽으로 기우는 것 — I-04의 산·염기가 바다에서 재등장.

● 한눈에 암기

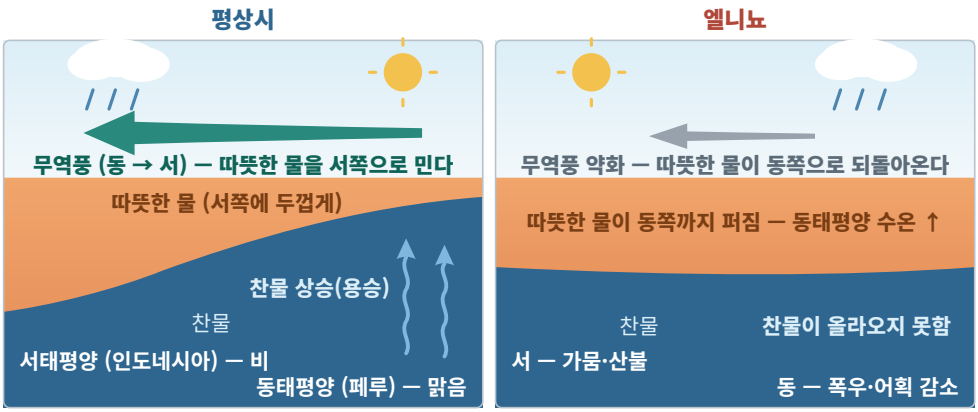
해수면 = 융해 + 열팽창
극한 기상 잦아짐
사과 북상 · 바다 산성화

4 대기와 해양의 춤 — 엘니뇨

기후를 이해하려면 **대기와 해양이 한 팀**이라는 것을 알아야 한다. 평상시 적도 태평양에서는 동쪽에서 서쪽으로 **무역풍**이 불어 따뜻한 표층수를 서쪽으로 밀어 놓는다. 그런데 몇 년에 한 번 **무역풍이 약해지면**, 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 와 **동태평양의 수온이 평소보다 높아진다** — 이것이 **엘니뇨**다. 반대로 무역풍이 강해지는 **라니냐** 때는 이 패턴이 뒤집힌다.

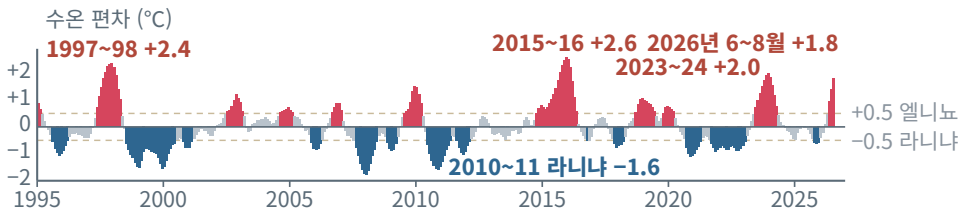
	평상시 — 무역풍이 분다	엘니뇨 — 무역풍이 약해진다
동태평양 페루 연안	따뜻한 물이 떠난 자리에 **차가운 물이 올라와** 영양분을 실어 온다 → 세계적 어장 · 건조	찬물이 올라오지 못해 어획량 ↓ · **해면 기압 ↓**, 상승 기류 → 건조하던 곳에 폭우
서태평양 인도네시아·호주	따뜻한 물이 모여 비가 내린다	기압 ↑, 하강 기류 → 건조해져 가뭄과 산불이 잦아진다

표 4 | 평상시와 엘니뇨 — 바다의 온도 하나가 지구 반대편의 날씨까지 바꾼다. 기후가 '전 지구적 시스템'인 이유다



적도 태평양을 옆에서 자른 단면 — 왼쪽이 서쪽, 오른쪽이 동쪽. 주황: 따뜻한 물, 파랑: 찬물

그림 4 | 엘니뇨의 구조 — 무역풍 약화가 따뜻한 물을 동쪽으로 되돌린다



자료: NOAA CPC ONI(3개월 평균), 1995~2026년 6~8월

그림 5 | 동태평양 수온 편차 실측 — 빨강 엘니뇨, 파랑 라니냐. 2026년 9월 NOAA 엘니뇨 주의보

✓ 바로바로 체크

1 엘니뇨 시기에는 무역풍이 평소보다 약하다. (O , X)

2 엘니뇨 시기 동태평양의 표층 수온은 낮아진다. (O , X)

3 엘니뇨는 대기와 해양의 상호작용으로 일어난다. (O , X)

정답 1 O 2 X (높아진다) 3 O (대기와 해양은 한 팀)

● 날개 노트

무역풍

적도 부근에서 동에서 서로 부는 바람 — 옛 무역선의 길이었다.

라니냐

무역풍이 강해져 동태평양이 평소보다 차가워지는 반대 현상.

수온 편차

관측 수온 − 평년 수온. 동태평양에서 +0.5 °C 이상이 여러 달 이어지면 엘니뇨, −0.5 °C 이하면 라니냐로 본다.

● 한눈에 암기

엘니뇨 = 무역풍 약화
동태평양 수온 ↑
페루 폭우 · 서쪽 가뭄

! 시험엔 이렇게

엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 편차 (+) + 동쪽 기압 ↓·폭우. "무역풍 강화"(X — 라니냐)가 단골 뒤집기다.

5 사막화, 그리고 우리가 할 수 있는 것

사막화는 건조한 땅이 생산력을 잃고 사막처럼 변해 가는 현상이다. 원인은 두 겹이다 — 오랜 **가뭄** 같은 자연적 원인 위에, **과도한 방목·경작과 삼림 벌채라는 인위적 원인**이 얹힌다. 풀이 사라지면 악순환이 돈다. 사하라 남쪽 사헬 지대가 대표 사례이고, 동아시아의 사막화는 우리나라의 **황사**를 심하게 만든다 — 남의 일이 아니다.

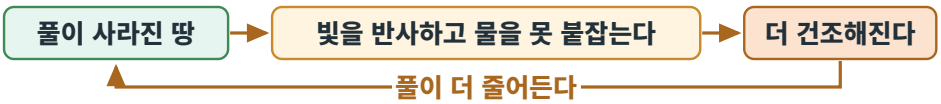


그림 6 | 사막화의 악순환 — 풀이 사라지면 더 건조해지고, 다시 풀이 줄어든다

대처는 두 갈래 — **완화**와 **적응**이다. 그리고 국제 협력 — 2015년 196개 당사국이 채택한 **파리 협정**은 기온 상승을 산업화 이전 대비 2 ℃보다 훨씬 아래로, 나아가 **1.5 ℃**로 억제하자는 지구의 약속이다.

	무엇을	예
완화	원인 자체를 줄인다	화석 연료를 줄이고 신재생 에너지로 옮겨 간다(다음 소단원!) · 숲을 지키고 되살린다
적응	이미 온 변화에 대비한다	방파제와 배수 시설 · 가뭄에 강한 작물 · 조기 경보 체계

표 5 | 기후변화 대처의 두 갈래

알 알짜 정리 — 지구온난화와 기후변화 한 장 요약

- ✓ 온실효과 = 고마운 담요(없으면 −18 ℃) — 문제는 **강화**: 연소 → CO_2 ↑(280→427 ppm, 2025) → 기온 ↑
- ✓ 영향: 해수면(융해+**열팽창**) · 극한 기상 · 생태계 북상(사과) · 해양 산성화
- ✓ **엘니뇨** = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 ↑ / **사막화** = 가뭄 + 방목·벌채 → 황사
- ✓ 대처 = **완화**(감축·신재생·숲) + **적응**(대비) + 국제 협력(파리 협정 1.5 ℃)

박찬쌤

"진단(메커니즘) 없이 처방(대처) 없다 — 이 소단원의 구조가 딱 진료실이다. 원인 사슬을 정확히 짚을 수 있어야 완화와 적응이라는 처방이 나온다."

✓ 바로바로 체크

1 과도한 방목과 삼림 벌채는 사막화를 가속한다. (O , X)

2 동아시아의 사막화는 우리나라 황사에 영향을 준다. (O , X)

3 기후변화 대처는 완화 없이 적응만으로 충분하다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (완화 + 적응 둘 다)

날개 노트

사헬 지대

사하라 사막 남쪽 가장자리 — 가뭄과 과도한 이용이 겹친 사막화의 최전선.

파리 협정

2015년 COP21에서 196개 당사국이 채택한 기후 협약 — 상승 폭을 2 ℃보다 훨씬 아래로, 가능하면 1.5 ℃로 묶자는 목표.

한눈에 암기

사막화 = 가뭄 + 사람
대처 = 완화 + 적응
약속의 숫자 1.5 ℃

↺ 다음 소단원 예고

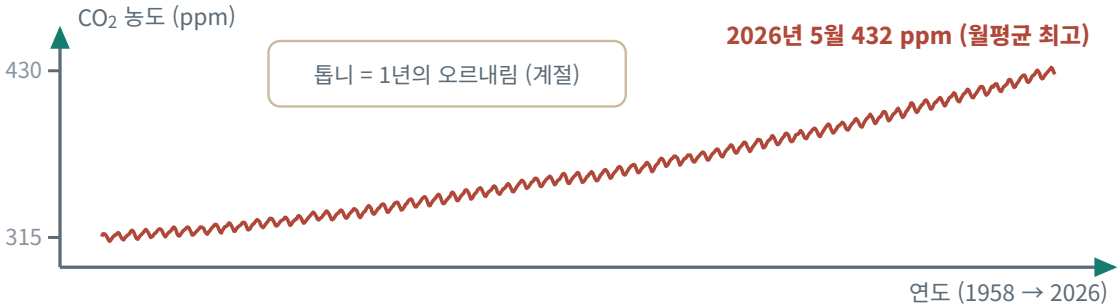
태양 에너지 (04)

이 모든 기후의 엔진 — 태양 에너지가 어디서 오는지, 근원으로 내려간다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 킬링 곡선 — 지구의 숨과 인류의 발자국

자료

1958년부터 하와이 마우나로아 관측소에서는 대기 중 이산화 탄소 농도를 쉬지 않고 재 왔다. 이 기록 — **킬링 곡선** — 은 두 가지 무늬를 함께 보여 준다: 해마다 오르내리는 **톱니**와, 꾸준히 올라가는 **큰 추세**다.



자료: NOAA GML 마우나로아 월평균 실측값 (1958.3~2026.8, 2026-10 내려받음)

해석의 3단계

1. **톱니를 읽는다** — 북반구의 **여름**에는 육지의 숲이 왕성하게 광합성을 해 CO_2를 빨아들이므로 농도가 **내려가고**, 겨울에는 광합성이 줄어 다시 **올라간다**. 톱니는 지구가 해마다 쉬는 숨이다 — I단원의 광합성(CO_2의 환원)이 행성 규모로 보이는 것이다.
2. **추세를 읽는다** — 숨은 매년 반복되지만, 곡선 전체는 1958년 약 315 ppm에서 2025년 연평균 427 ppm까지 **쉼 없이 올라왔다**(월평균은 2026년 5월 432 ppm). 계절이 설명하지 못하는 이 상승분이 화석 연료 연소, 곧 인류의 발자국이다.
3. **두 무늬를 겹쳐 본다** — 자연의 리듬(톱니)과 인위적 추세(상승)를 한 그래프에서 분리해 읽는 것. 이것이 "자연 변동이니 괜찮다"는 주장에 데이터로 답하는 방법이다.

결론

킬링 곡선은 반세기 넘게 이어진 **가장 유명한 측정**이다(통합과학 1의 첫 단원 — 측정이 과학의 시작이라는 말이 여기서 완성된다). 지구의 숨결 위에 인류의 서명이 겹쳐 있다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 톱니의 원인 = **광합성의 계절 변화**(여름 ↓ 겨울 ↑), 추세의 원인 = **화석 연료 연소**. 두 원인을 바꿔 묻는 것이 최고 빈출 — 무늬마다 원인을 따로 붙여 두라.

교과서 탐구 모형 실험 · 그래프

페트병 온실 모형 — 이산화 탄소는 정말 열을 붙잡을까

목적

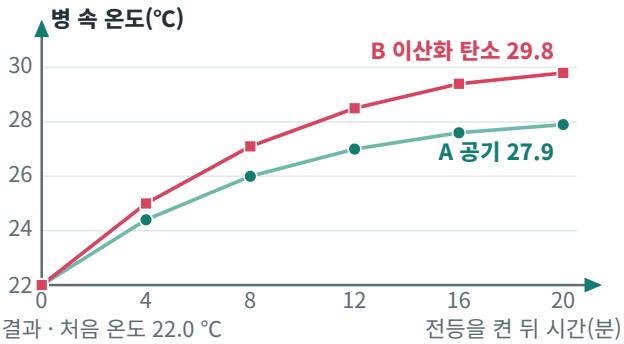
공기를 넣은 병과 이산화 탄소를 넣은 병을 같은 빛으로 데우며 온도 변화를 비교하여, 온실 기체가 많아지면 지표(병 바닥)가 내보내는 에너지가 더 많이 붙잡히는지 확인한다.

준비 · 과정

1. 같은 크기의 투명 페트병 A, B의 바닥에 검은 종이를 깔고(지표 역할), 고무마개에 꽂은 온도계(또는 온도 센서)를 같은 높이에 둔다.
2. A에는 공기를, B에는 이산화 탄소(탄산수소 나트륨과 식초를 반응시켜 모은 기체)를 채우고 마개를 막는다.
3. 두 병을 전등에서 **같은 거리**(약 30 cm)에 나란히 놓고, 두 온도가 같아지면 전등을 켜서 4분마다 20분 동안 온도를 적는다.

조작 변인: 병 속 기체의 종류 · 통제 변인: 병의 크기와 재질, 전등과의 거리, 처음 온도, 온도계의 위치 · 종속 변인: 병 속 온도

결과 (예시 결과)



시간(분)	0	4	8	12	16	20
A 공기(℃)	22.0	24.4	26.0	27.0	27.6	27.9
B 이산화 탄소(℃)	22.0	25.0	27.1	28.5	29.4	29.8
B − A(℃)	0	+0.6	+1.1	+1.5	+1.8	**+1.9**

해석의 3단계

1. **곡선의 모양을 읽는다** — 두 병 모두 처음에는 빠르게 오르다가 점점 덜 오른다. 들어오는 에너지와 나가는 에너지가 같아지는 **평형**에 다가가기 때문이다(집중 훈련의 복사 평형).
2. **두 병을 비교한다** — 같은 빛을 받았는데 B가 더 높은 온도에서 평형에 다가간다. 데워진 바닥이 내보내는 **적외선**을 이산화 탄소가 더 많이 흡수했다가 다시 내보내기 때문이다 — 대기의 재복사가 늘어나는 온실효과 강화의 축소판이다.
3. **모형의 한계를 짚는다** — 병은 공기의 흐름(대류)과 증발을 막고, 병 속 이산화 탄소 농도는 실제 대기(약 0.04 %)보다 훨씬 진하다. 모형은 변화의 **방향**을 보여 줄 뿐, 실제 기온 상승의 **크기**를 그대로 보여 주지는 않는다.

시험에서는 이렇게 바뀐다

- **B만 전등에 더 가까이 둔다** — 조작 변인이 둘(기체, 거리)이 되어, B가 더 따뜻해도 이산화 탄소 때문이라고 결론 내릴 수 없다. 변인 통제를 묻는 단골 선지다.
- **A에 물을 적신 솜을 넣는다** — 수증기도 온실 기체이므로 A의 온도가 마른 공기일 때보다 더 오를 것으로 예상한다.
- **20분 뒤 전등을 끈다** — 담요가 두꺼운 B가 더 천천히 식을 것으로 예상한다. 들어오는 에너지가 끊겨도 나가는 적외선을 붙잡기 때문이다.

시험에 나오는 보강

대기 대순환 · 표층 해류와 수온 약층 · 기후변화 시나리오 · 영구 동토층

대기 대순환 — 무역풍·편서풍·극동풍과 위도 30°의 사막

적도에서 데워진 공기는 상승해 고위도 쪽으로 가다가 위도 약 30°에서 하강하고, 지표를 따라 적도로 돌아온다. 지구가 자전하므로 이 순환은 반구마다 세 개로 나뉘고 지표의 바람도 휘어, **위도 0°~30°에는 무역풍, 30°~60°에는 편서풍, 60°~90°에는 극동풍**이 분다. 이 **대기 대순환**은 저위도의 남는 에너지를 고위도로 옮긴다. 상승하는 적도와 위도 60° 부근은 비가 많고, 하강하는 **위도 30° 부근은 맑고 건조**해 사하라·아라비아 같은 큰 사막이 모여 있다.

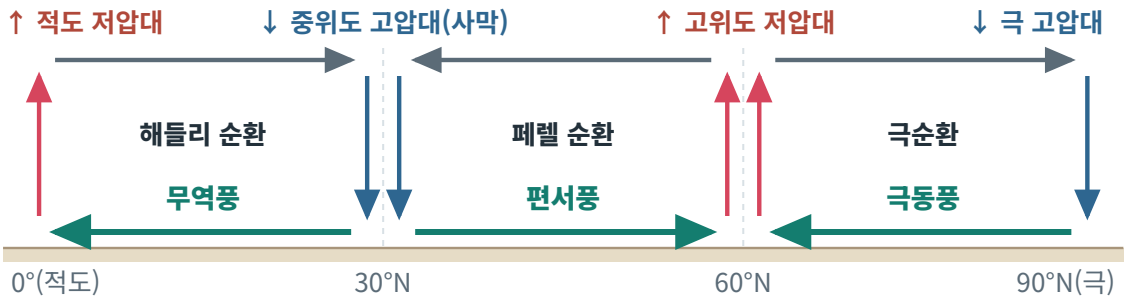


그림 보강 1 | 대기 대순환(북반구 단면) — 지표 바람은 자전으로 휘어 무역풍·극동풍은 동→서, 편서풍은 서→동

한 줄 정리: 지표 바람은 0°~30° 무역풍 · 30°~60° 편서풍 · 60°~90° 극동풍 — 하강 기류가 있는 위도 30° 부근은 건조해 사막이 많다.

표층 해류와 수온 약층 — 엘니뇨를 한 겹 더

바람에 끌려 흐르는 바다 표면의 물이 **표층 해류**다. 북태평양에서는 무역풍이 북적도 해류를 서쪽으로, 편서풍이 북태평양 해류를 동쪽으로 밀고, 대륙에 막힌 물이 남북으로 흘러 **시계 방향**의 고리를 이룬다(남반구는 시계 반대 방향). 쿠로시오 해류처럼 저위도의 따뜻한 물을 고위도로 나르면 **난류**, 캘리포니아 해류처럼 고위도의 찬물을 저위도로 나르면 **한류**다. 깊이로 보면 바람이 휘저어 수온이 거의 일정한 **혼합층**(바람이 강할수록 두꺼움), 깊을수록 수온이 빠르게 낮아지는 **수온 약층**, 차갑고 수온이 거의 일정한 **심해층**으로 나뉜다. 수온 약층은 따뜻하고 가벼운 물이 위에 있어 안정하므로 위아래 물의 섞임을 막는다. 평상시 동태평양은 용승으로 수온 약층이 얕지만, **엘니뇨 때는 따뜻한 물이 몰려와 수온 약층이 깊어진다**.



(가) 북태평양의 표층 해류(시계 방향) (나) 깊이에 따른 수온(중·저위도 바다)

그림 보강 2 | (가) 무역풍·편서풍이 미는 표층 해류의 고리 (나) 혼합층 · 수온 약층 · 심해층

한 줄 정리: 표층 해류는 바람이 만든다(북태평양 시계 방향) · 수온 약층은 안정한 칸막이 — 엘니뇨 때 동태평양에서 깊어진다.

기후변화 시나리오와 영구 동토층

앞으로의 기온은 온실 기체를 얼마나 내보내느냐에 달려 있다. 그래서 배출량과 사회의 모습을 몇 가지로 가정한 **기후변화 시나리오**를 세워 미래를 계산한다. 기후 변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 제6차 보고서는 21세기 말(2081~2100년) 지구 평균 기온이 산업화 이전보다 **저탄소 시나리오(SSP1-2.6)에서 약 1.8 ℃, 고탄소 시나리오(SSP5-8.5)에서 약 4.4 ℃** 오를 것으로 내다본다. 같은 지구라도 우리가 고르는 길에 따라 미래가 2배 넘게 달라진다는 뜻이다.

영구 동토층은 2년 이상 계속 0 ℃ 이하로 얼어 있는 땅으로, 시베리아·알래스카·캐나다 북부 같은 고위도에 넓다. 그 속에는 오랫동안 썩지 않은 생물의 잔해가 쌓여 있다. 동토층이 녹으면 미생물이 이것을 분해해 이산화 탄소와 메테인이 나오고, 이 기체가 온난화를 키워 동토층이 더 녹는다. 결과가 원인을 더 키우는 이런 고리를 **양의 되먹임**이라 한다. 녹은 땅이 내려앉아 건물과 도로가 부서지기도 한다.



(가) 21세기 말 기온 상승 전망 (나) 영구 동토층이 녹으면 생기는 고리

그림 보강 3 | (가) IPCC 제6차 보고서의 2081~2100년 전망(산업화 이전 대비, 점선은 파리 협정 목표 1.5 ℃) (나) 결과가 원인을 키우는 양의 되먹임

한 줄 정리: 21세기 말 기온 상승 전망 — 저탄소 약 1.8 ℃, 고탄소 약 4.4 ℃ · 영구 동토층이 녹으면 온실 기체가 나와 온난화가 더 커진다(양의 되먹임).

보강 문제

1 북반구 중위도 바다의 표층 해류는 큰 고리를 이루며 시계 방향으로 순환한다. (O , X) ●○○

2 엘니뇨 시기에 적도 부근 동태평양에서는 평상시보다 수온 약층이 얕아진다. (O , X) ●●○

3 2년 이상 계속 0 ℃ 이하로 얼어 있는 땅을 _____(이)라고 하며, 이것이 녹으면 이산화 탄소와 메테인이 나온다. ●○○

4 대기 대순환에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 극동풍은 위도 0°~30°의 지표에서 분다.
② 적도 부근은 하강 기류가 발달해 건조하다.
③ 대기 대순환은 고위도의 남는 에너지를 저위도로 옮긴다.
④ 지구가 자전하지 않아도 순환은 반구마다 세 개로 나뉜다.
⑤ 위도 30° 부근에 사막이 많은 것은 하강 기류로 구름이 생기기 어렵기 때문이다.

5 자료 표는 어느 중위도 해역에서 깊이에 따른 수온을 잰 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

깊이(m)	0	50	100	200	300	500	800
수온(℃)	25	25	24	16	10	6	5

① 0~50 m 구간은 수온 약층이다.
② 100~300 m 구간에서는 깊이 100 m마다 수온이 평균 7 ℃씩 낮아진다.
③ 500~800 m 구간은 바람에 의해 물이 잘 섞이는 층이다.
④ 이 해역에 바람이 더 강하게 불면 혼합층이 얇아진다.
⑤ 100~300 m 구간은 아래쪽 물이 더 따뜻해 불안정하다.

6 자료 다음은 21세기 말(2081~2100년) 지구 평균 기온 상승 전망(산업화 이전 대비)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 저탄소 시나리오(SSP1-2.6): 약 1.8 ℃ 상승
- 고탄소 시나리오(SSP5-8.5): 약 4.4 ℃ 상승

보 기
ㄱ. 두 전망의 차이는 앞으로의 온실 기체 배출량을 다르게 가정한 데서 생긴다.
ㄴ. 저탄소 시나리오의 전망값도 파리 협정의 1.5 ℃ 목표보다 크다.
ㄷ. 고탄소 시나리오일수록 영구 동토층에서 나오는 온실 기체가 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 북태평양의 표층 해류에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 북적도 해류는 무역풍에 밀려 서쪽에서 동쪽으로 흐른다.
ㄴ. 북태평양 해류는 편서풍의 영향으로 서쪽에서 동쪽으로 흐른다.
ㄷ. 캘리포니아 해류는 고위도의 찬물을 저위도로 나르는 한류이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 영구 동토층에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 동토층 융해 → 온실 기체 방출 → 기온 상승 → 융해 증가로 이어지는 고리는 변화를 줄이는 되먹임이다.
ㄴ. 영구 동토층은 주로 적도 부근에 분포한다.
ㄷ. 동토층이 녹아 땅이 내려앉으면 건물과 도로가 피해를 입을 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 무역풍이 서쪽으로, 편서풍이 동쪽으로 표층수를 밀고 대륙에 막혀 남북으로 흐르므로 북반구는 시계 방향(남반구는 시계 반대 방향)으로 돈다.

2 X 엘니뇨 때는 따뜻한 물이 동쪽으로 몰려와 두껍게 쌓이므로 동태평양의 수온 약층이 깊어진다. 평상시에는 용승 때문에 얕다.

3 **영구 동토층** 녹으면 갇혀 있던 생물의 잔해가 분해되어 온실 기체가 나오고 온난화가 더 커진다(양의 되먹임).

4 ⑤ 위도 30° 부근은 공기가 하강하는 중위도 고압대라 구름이 생기기 어렵고 비가 적다.

> **바로알기**
> ① 0°~30°는 무역풍, 극동풍은 60°~90°다.
> ② 적도는 데워진 공기가 상승해 비가 많다.
> ③ 저위도의 남는 에너지를 고위도로 옮긴다.
> ④ 세 개로 나뉘는 것은 지구가 자전하기 때문이다.

5 ② 100 m에서 24 ℃, 300 m에서 10 ℃이므로 (24 − 10) ℃ ÷ (300 − 100) m × 100 m = 7 ℃이다.

> **바로알기**
> ① 수온이 일정한 0~50 m는 혼합층이다.
> ③ 차갑고 수온 변화가 작은 심해층이다.
> ④ 바람이 강하면 더 깊이 섞여 혼합층이 두꺼워진다.
> ⑤ 위쪽이 따뜻하고 가벼워 안정하다.

6 ③ ㄱ: 시나리오는 배출량과 사회의 모습을 다르게 가정한다. ㄴ: 1.8 ℃ > 1.5 ℃이다.

> **바로알기**
> ㄷ 기온이 더 오르면 동토층이 더 녹아 나오는 온실 기체가 늘어난다.

7 ④ ㄴ: 편서풍이 서쪽에서 동쪽으로 민다. ㄷ: 고위도에서 저위도로 흐르는 차가운 해류다.

> **바로알기**
> ㄱ 무역풍은 동쪽에서 서쪽으로 불어 북적도 해류도 동→서로 흐른다.

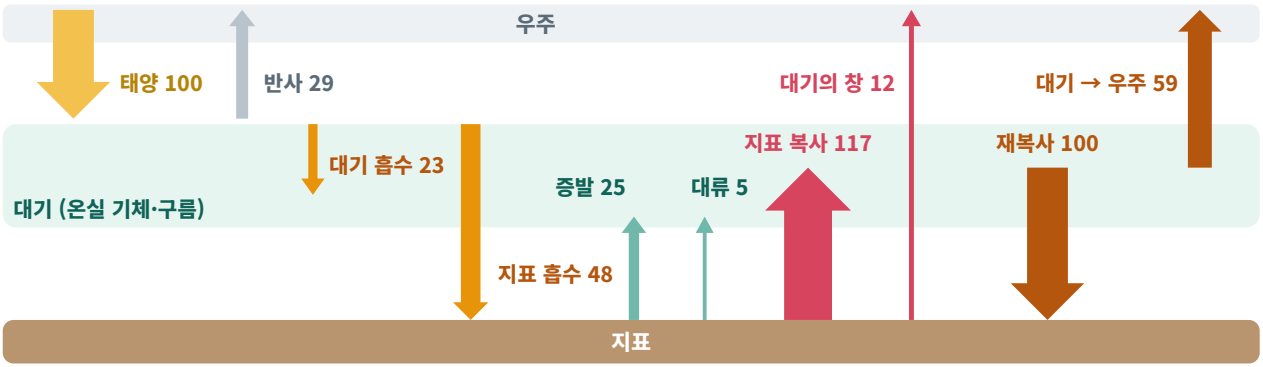
8 ② ㄷ: 얼어 단단하던 땅이 녹으면 내려앉아 그 위의 시설이 부서진다.

> **바로알기**
> ㄱ 결과(기온 상승)가 원인(융해)을 더 키우므로 변화를 키우는 양의 되먹임이다.
> ㄴ 시베리아·알래스카 같은 고위도에 주로 분포한다.

집중 훈련 심화 · 빈출 에너지 100의 행방 — 대기의 재복사까지 본 지구 열수지

태양이 보낸 100은 어디로 가는가

태양 복사 **100** 가운데 **29는 반사**되고, **대기가 23, 지표가 48**을 흡수한다. 데워진 지표는 적외선(**지표 복사 117**)과 증발(숨은열 25)·대류(5)로 에너지를 내보내고, 지표 복사의 대부분을 흡수한 대기는 그 에너지를 위아래로 다시 내보낸다. 아래로 되돌아오는 **대기의 재복사(100)**가 온실효과의 정체다. 지구 전체로는 흡수한 71(23 + 48)을 우주로 71(대기 59 + 대기의 창 12) 내보낸다 — 복사 평형.



자료: NASA Earth Observatory 지구 에너지 수지(태양 복사 100 기준 백분율) · 화살표 굵기 ∝ 에너지양

집중 그림 | 지구 열수지 — 지표와 대기는 적외선을 크게 주고받고(117 ↔ 100), 지구 전체로는 100이 들어와 100이 나간다

지구 전체	지표	대기
들어옴 태양 100 나감 29 + 59 + ( ) ✍ = 100	들어옴 48 + 재복사 100 = 148 나감 117 + 25 + 5 = 147	들어옴 23 + 105 + 25 + 5 = 158 나감 재복사 100 + 우주 59 = 159

대기가 흡수하는 지표 복사는 117 − 12 = 105. 지표·대기의 차이 1은 백분율을 반올림한 탓이다. 교과서·시험지마다 '반사 30, 흡수 70'처럼 반올림이 다르니, 숫자보다 **들어온 양 = 나간 양**이라는 구조로 푼다.

정답 대기의 창 12 — 100 − 29 − 59 = 12. 지표 복사 117 중 12만 대기를 빠져나간다.

온실 기체가 늘면 — 화살표는 이렇게 바뀐다

- 대기의 흡수 ↑(대기의 창 ↓) → **재복사** ↑ → 지표 온도 ↑ → **지표 복사** ↑
- 한동안 우주로 71보다 덜 나가 에너지가 쌓이고, **더 높은 온도에서 다시 '나감 71'**인 새 평형으로 간다.

담요를 이루는 세 기체 — 온실 기체 3종 카드

수증기	바다·호수의 증발(자연) — 자연 온실효과의 큰 몫, 사람이 직접 줄이는 대상은 아니다
이산화 탄소	**화석 연료의 연소**·산림 파괴 — 약 280 → 427 ppm(2025), **온난화 강화의 주범**
메테인	가축·논·폐기물 — 양은 적지만 같은 양이면 이산화 탄소보다 **강한 온실 기체**

! 그림에서 읽어야 할 두 가지 패턴

㉠ **평형은 '기온 일정'의 근거**이지 '온난화가 없다'의 근거가 아니다 — 담요가 두꺼워지면 **재복사와 지표 복사가 함께 커진** 새 평형을 향한다. ㉡ 온실 기체가 흡수하는 것은 **가시광선이 아니라 지표의 적외선**이다 — 최다 오답 선지.

유형 빈출 유형 집중 — 3제

열수지·온실 기체·새 평형 — 온난화 문항의 세 기둥을 즉답 해설로 확인

A **[유형 1 — 열수지 읽기]** 지구에 들어오는 태양 복사 에너지를 100이라 할 때 약 29는 반사되고 71은 대기와 지표에 흡수된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

① 지구는 에너지를 흡수하기만 하고 방출하지 않는다.
② 지구가 흡수한 71만큼을 우주로 다시 방출하므로 평균 기온이 일정하게 유지된다.
③ 반사되는 양이 늘어나면 지구 평균 기온은 올라간다.
④ 지표가 흡수하는 양은 대기가 흡수하는 양보다 적다.
⑤ 지구가 내보내는 에너지는 주로 가시광선이다.

정답 ② — 흡수 71 = 방출 71(대기 59 + 대기의 창 12), 복사 평형. 반사가 늘면 흡수가 줄어 기온은 내려가고(③), 지표 48 > 대기 23(④), 지구 복사는 적외선(⑤).

B **[유형 2 — 온실 기체 판별]** 온실 기체에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

① 수증기는 온실 기체가 아니다.
② 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업화 이후 계속 감소해 왔다.
③ 메테인은 온실효과와 무관한 기체다.
④ 온실 기체는 태양의 가시광선을 흡수해 지구를 데운다.
⑤ 이산화 탄소 농도 증가의 주원인은 화석 연료의 연소다.

정답 ⑤ — 연소가 곧 배출이다(I-03 산화 반응과 연결). 수증기·메테인도 온실 기체(①③), 농도는 280 → 427 ppm(2025)으로 증가(②), 흡수하는 것은 적외선(④).

C **[유형 3 — 새로운 평형]** 대기 중 온실 기체 농도가 증가할 때 지구에서 일어나는 일로 옳은 것은? ●●●●

① 대기의 재복사가 늘어 지표 기온이 오르고, 농도가 일정해지면 더 높은 온도에서 새로운 평형을 이룬다.
② 복사 평형이 영원히 깨진 채 기온이 무한히 올라간다.
③ 지표가 흡수하는 태양 복사 에너지가 줄어든다.
④ 지구는 더 이상 적외선을 방출하지 않게 된다.
⑤ 반사되는 태양 복사가 늘어나 기온이 내려간다.

정답 ① — '평형 없음'이 아니라 '더 뜨거운 평형'을 향한다(지금은 에너지가 쌓이는 중). 무한 상승(②)도, 방출 정지(④)도 아닌 균형점의 이동 — 이 미묘한 구분이 최고난도 선지로 나온다.

알 이 훈련의 결론 — 세 문장

- ✓ 열수지는 **100 = 반사 29 + 흡수 71**, 그리고 **방출 71** — 지표와 대기는 그 안에서 **지표 복사 117 ↔ 재복사 100**을 주고받는다
- ✓ 온실 기체가 흡수하는 것은 **가시광선이 아니라 적외선** — 단어 바꿔치기를 조심하라
- ✓ 온난화는 평형의 붕괴가 아니라 **더 높은 온도의 새 평형을 향해 가는 과정**이다 — 지금은 에너지가 쌓이는 중

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 온실 기체가 없다면 지구 평균 기온은 지금보다 훨씬 낮을 것이다. (O , X)

2 온실 기체는 태양에서 오는 가시광선을 주로 흡수한다. (O , X)

3 엘니뇨는 무역풍이 평소보다 강해질 때 발생한다. (O , X)

4 지표가 내보내는 _____을 온실 기체가 흡수했다가 재방출한다.

5 무역풍 약화로 동태평양 수온이 높아지는 현상을 _____라 한다.

6 과도한 방목·벌채 등으로 땅이 사막처럼 변하는 현상을 _____라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 온실효과와 지구온난화에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-03 | 개념 1·2

① 온실효과가 없으면 지구는 지금보다 따뜻하다.
② 온실효과의 강화로 평균 기온이 오르고 있다.
③ 온실 기체는 가시광선을 흡수해 지구를 데운다.
④ 지구온난화는 태양이 뜨거워져 생긴 현상이다.
⑤ 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업 혁명 이후 줄었다.

8 중요 자료 그림은 지구의 온실효과를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 1

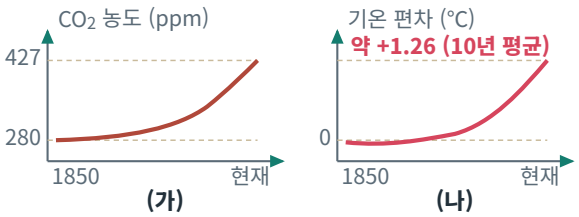


보 기
ㄱ. A는 주로 가시광선이다.
ㄴ. 온실 기체는 A보다 B를 잘 흡수한다.
ㄷ. 대기 중 온실 기체가 늘어나면 C가 증가한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 자료 그림 (가)와 (나)는 1850년 이후 대기 중 CO_2 농도와 지구 평균 기온 편차를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 2



보 기
ㄱ. CO_2 농도는 약 150 ppm 늘었다.
ㄴ. (나)의 기온 상승은 태양이 뜨거워졌기 때문이다.
ㄷ. CO_2가 늘면 지표의 적외선이 덜 흡수된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 지구온난화의 영향으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-03 | 개념 3

① 해수면 상승은 빙하의 융해와는 무관하다.
② 온난화가 진행되면 극한 기상은 줄어든다.
③ 우리나라 사과 재배지는 남쪽으로 옮겨 간다.
④ 온난화는 생물의 서식지에 영향을 주지 않는다.
⑤ 바닷물의 열팽창도 해수면 상승의 원인이다.

11 다음은 지구온난화가 일어나는 과정을 순서 없이 나열한 것이다. 일어나는 순서대로 옳게 나열한 것은? ●○○

10통과2-02-03 | 개념 2

(가) 온실효과 강화 (나) 화석 연료 연소
(다) 평균 기온 상승 (라) 온실 기체 증가

① (가) → (나) → (라) → (다)
② (나) → (가) → (라) → (다)
③ (라) → (나) → (가) → (다)
④ (나) → (라) → (가) → (다)
⑤ (나) → (라) → (다) → (가)

12 중요 탐구 다음은 온실효과를 알아보는 모형 실험이다.

[과정] (가) 같은 페트병 A, B의 바닥에 검은 종이를 깔고 온도계를 꽂는다. A에는 공기, B에는 이산화 탄소를 채운다.
(나) 두 병을 전등에서 같은 거리에 두고 15분 동안 비추며 온도를 잰다.
[결과] 처음 온도는 같았고, 15분 뒤 A는 4.1 ℃, B는 6.0 ℃ 올랐다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 교과서 탐구, 집중 훈련

보 기
ㄱ. 조작 변인은 전등과 병 사이의 거리이다.
ㄴ. B에서는 바닥이 내보내는 적외선이 더 많이 흡수된다.
ㄷ. 대기 중 CO_2가 늘면 기온이 오르는 까닭을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

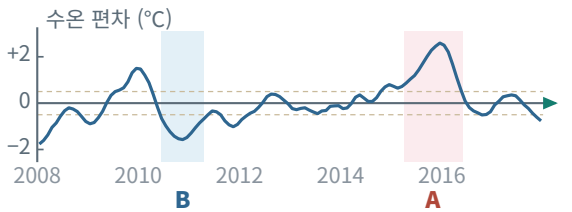
13 엘니뇨에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 4

① 엘니뇨 시기에는 평상시보다 무역풍이 약하다.
② 엘니뇨 시기 동태평양의 표층 수온은 낮아진다.
③ 엘니뇨는 대기와 해양이 서로 무관함을 보여 준다.
④ 엘니뇨 시기 페루 연안의 어획량은 늘어난다.
⑤ 엘니뇨의 영향은 태평양 한 지역에만 국한된다.

14 중요 자료 그림은 2008~2017년 적도 부근 동태평양의 표층 수온 편차(관측 수온 − 평년 수온, 3개월 평균)를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 엘니뇨와 라니냐 시기 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 4



자료: NOAA CPC ONI

보 기
ㄱ. A 시기에는 무역풍이 평소보다 강했다.
ㄴ. A 시기 페루 연안에는 찬물 상승이 활발했다.
ㄷ. B는 라니냐 시기이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 사막화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-02-03 | 개념 5

보 기
ㄱ. 사막화는 오직 자연적인 가뭄만으로 일어난다.
ㄴ. 과도한 방목과 삼림 벌채는 사막화를 가속한다.
ㄷ. 동아시아 사막화로 우리나라 황사가 심해진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 다음은 기후변화 대처에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 5

> **학생 A** : 변화는 이미 시작됐으니 방파제를 쌓고 가뭄에 강한 작물을 기르는 적응만 하면 충분해.
> **학생 B** : 숲을 지키고 되살리는 것은 이미 온 변화에 대비하는 적응에 해당해.
> **학생 C** : 화석 연료 대신 신재생 에너지를 쓰는 것은 원인을 줄이는 완화야.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

17 기후변화 대처 중 '적응'에 해당하는 것은? ●○○

10통과2-02-03 | 개념 5

① 화석 연료 사용을 줄인다.
② 태양광·풍력 발전을 늘린다.
③ 가뭄에 강한 작물을 개발한다.
④ 숲을 가꾸어 되살린다.
⑤ 온실 기체 배출을 줄이는 국제 협약을 맺는다.

18 중요 서술형 화석 연료 사용이 지구온난화로 이어지는 과정을 **'온실 기체'**, **'적외선'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-03 | 개념 1·2

19 서술형 엘니뇨 시기에 페루 연안의 어획량이 줄어드는 까닭을 **'무역풍'**, **'찬물'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-02-03 | 개념 4

20 서술형 온난화로 해수면이 오르는 까닭 두 가지를 **'빙하'**, **'열팽창'**을 넣어 서술하시오. ●●○

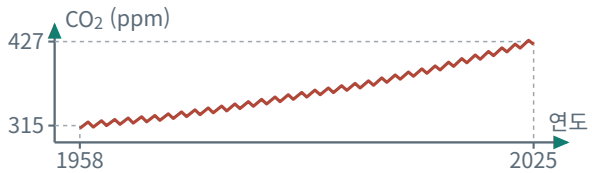
10통과2-02-03 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 1958년부터 마우나로아에서 관측한 대기 중 CO_2 농도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-03 | 개념 2, 자료 파헤치기



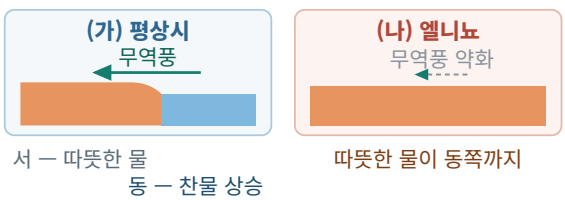
보 기

ㄱ. CO_2 농도는 장기적으로 상승하는 추세다.
ㄴ. 톱니 모양은 광합성량의 계절 변화 때문이다.
ㄷ. 대기 중 온실 기체가 줄고 있음을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림 (가)는 평상시, (나)는 엘니뇨 시기의 적도 태평양 단면을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-02-03 | 개념 4



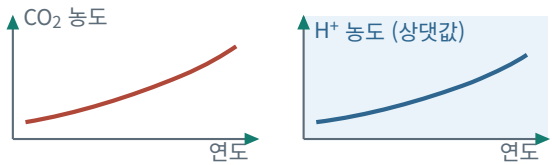
보 기

ㄱ. 동태평양 표층 수온은 (나)가 (가)보다 높다.
ㄴ. 엘니뇨는 대기와 해양의 상호작용으로 일어난다.
ㄷ. (나) 때 인도네시아 쪽에는 폭우가 잦아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 대기 중 이산화 탄소 농도를, (나)는 같은 기간 바닷물 표층의 수소 이온(H^+) 농도를 상댓값으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-03 | 개념 3 (통합과학 2 I-04 산·염기 연계)



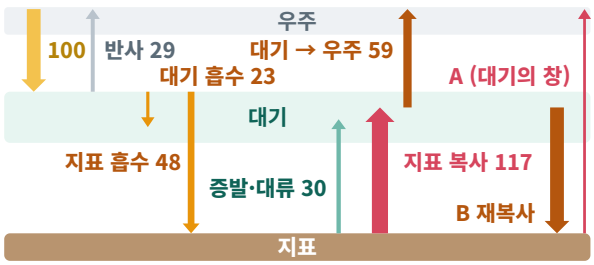
보 기

ㄱ. (나)의 변화는 바다가 대기 중의 이산화 탄소를 흡수하는 것과 관련 있다.
ㄴ. 바닷물이 점점 산성 쪽으로 기울고 있다.
ㄷ. 탄산 칼슘은 산과 반응하므로, 탄산 칼슘으로 껍데기를 만드는 생물에게 (나)의 변화는 불리하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 지구에 들어오는 태양 복사 에너지를 100이라 할 때 지구의 열수지를 나타낸 것이다. 지구는 복사 평형 상태이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과2-02-03 | 개념 1·2, 집중 훈련



보 기

ㄱ. A는 12이다.
ㄴ. 대기 중 온실 기체가 늘어나면 A는 커진다.
ㄷ. 온실 기체가 늘어 새로운 평형에 이르면, B는 지금보다 작은 값이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 표는 중위도의 두 해역 A, B에서 같은 날 깊이에 따른 수온을 잰 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

깊이(m)	0	50	100	150	200	300
A(℃)	26	26	25	18	12	9
B(℃)	27	20	14	11	10	9

보 기

ㄱ. 혼합층은 A가 B보다 두껍다.
ㄴ. 다른 조건이 같다면, 해수면 위의 바람은 B 해역이 더 강하다.
ㄷ. 100~200 m 구간에서 수온이 낮아지는 정도는 A가 B보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 표는 두 시기 (가), (나)에 관측한 적도 부근 동태평양의 표층 수온 편차와 인도네시아의 강수량(평년 = 100 %)을 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

시기	동태평양 수온 편차	인도네시아 강수량
(가)	+1.6 ℃	60 %
(나)	−1.3 ℃	135 %

① (가)는 라니냐 시기이다.
② (나) 시기에는 무역풍이 평상시보다 약하다.
③ (가) 시기 동태평양의 수온 약층은 평상시보다 깊다.
④ (나) 시기 페루 연안의 용승은 평상시보다 약하다.
⑤ (가) 시기 인도네시아에는 상승 기류가 강해 비가 많다.

3 자료 다음은 사람이 한 해 동안 내보낸 이산화 탄소가 어디로 가는지 나타낸 가상의 어림 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

내보낸 이산화 탄소를 100이라 하면 대기에 45, 바다에 25, 육지 생태계(숲·흙)에 30이 남는다.

보 기

ㄱ. 내보낸 이산화 탄소의 절반 이상이 바다와 육지에 흡수된다.
ㄴ. 바다가 흡수하는 양이 늘면 해양 산성화가 심해진다.
ㄷ. 배출량과 바다의 흡수량은 그대로이고 삼림 벌채로 육지의 흡수가 20으로 줄면, 대기에 남는 양은 55가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 표는 IPCC 제6차 보고서의 기간별 지구 평균 기온 상승 전망(산업화 이전 대비, 가장 그럴듯한 값)이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

시나리오	2021~2040년	2041~2060년	2081~2100년
저탄소(SSP1-2.6)	1.5 ℃	1.7 ℃	1.8 ℃
고탄소(SSP5-8.5)	1.6 ℃	2.4 ℃	4.4 ℃

① 2021~2040년에는 두 시나리오의 차이가 1 ℃보다 크다.
② 두 시나리오의 차이는 시간이 갈수록 커진다.
③ 저탄소 시나리오에서는 2041~2060년 뒤 기온이 내려간다.
④ 고탄소 시나리오의 2081~2100년 값은 2041~2060년의 3배이다.
⑤ 두 시나리오 모두 21세기 말까지 1.5 ℃ 아래에 머문다.

5 서술형 북극의 바다 얼음이 줄어들면 온난화가 더 빨라진다. 그 까닭을 '반사', '흡수'를 모두 넣어 서술하고, 이와 같은 성질을 가진 다른 예를 이 소단원에서 하나 찾아 쓰시오. ●●●

6 자료 다음은 해수면 상승의 원인을 알아보는 모형 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- A: 물에 얼음을 띄우고 다 녹을 때까지 둔다. → 수위 변화 거의 없음
- B: 물 위에 걸친 그물에 얼음을 올리고 녹은 물이 떨어지게 한다. → 수위 4 mm 상승
- C: 얼음 없이 물만 전등으로 데운다. → 수위 1 mm 상승

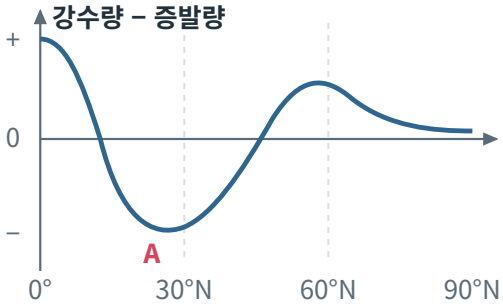
(가상의 결과, 그릇과 처음 물의 양은 모두 같다.)

보 기

ㄱ. A의 결과로 보아 바다에 떠 있는 얼음이 녹으면 해수면이 크게 오른다.
ㄴ. B는 육지의 빙하가 녹아 바다로 흘러드는 경우의 모형이다.
ㄷ. C의 수위 상승은 데워진 물의 부피가 커졌기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 그림은 북반구에서 위도에 따른 연평균 (강수량 – 증발량)을 개념적으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기

ㄱ. A 부근에서 증발량이 강수량보다 많은 것은 하강 기류 때문이다.
ㄴ. 적도와 위도 60° 부근에서 값이 양(+)인 것은 상승 기류로 구름이 잘 생기기 때문이다.
ㄷ. 위도 30° 부근의 지표에서는 바람이 양쪽에서 그곳을 향해 불어 든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 다음은 북위 약 35°의 두 해안을 견준 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

- (가) 대양의 서쪽 가장자리(대륙 동쪽 해안): 앞바다에 해류가 북쪽으로 흐르고, 여름 표층 수온 27 ℃
- (나) 대양의 동쪽 가장자리(대륙 서쪽 해안): 앞바다에 해류가 남쪽으로 흐르고, 여름 표층 수온 18 ℃

① (가) 앞바다의 해류는 고위도에서 저위도로 흐른다.
② (나) 앞바다의 해류는 열을 고위도로 나른다.
③ 두 해류는 무역풍만의 영향으로 생긴다.
④ 두 해안의 수온 차는 해류가 위도 사이의 열을 옮기기 때문에 생긴다.
⑤ 같은 위도에서는 해류와 관계없이 수온이 같다.

실력 다지기 해설

1 ③ ㄱ: A는 0~100 m에서 수온이 26 ℃ 안팎으로 거의 일정해 혼합층이 약 100 m이고, B는 표층부터 수온이 바로 낮아져 혼합층이 거의 없다. ㄷ: 100~200 m에서 A는 25 → 12 ℃로 13 ℃, B는 14 → 10 ℃로 4 ℃ 낮아진다.

> **바로알기**
> ㄴ 바람이 강할수록 더 깊이까지 섞여 혼합층이 두꺼워지므로, 다른 조건이 같다면 혼합층이 두꺼운 A 해역의 바람이 더 강하다고 추정한다(혼합층 두께는 햇빛·계절에 따라서도 달라진다).

2 ③ (가)는 동태평양 수온이 높고 서쪽(인도네시아)이 건조한 엘니뇨 시기다. 따뜻한 물이 동쪽으로 몰려와 쌓이므로 동태평양의 수온 약층이 깊어진다.

> **바로알기**
> ① 수온 편차가 +이고 서쪽이 가무는 (가)는 엘니뇨다.
> ② (나)는 라니냐로, 무역풍이 평상시보다 강하다.
> ④ 무역풍이 강하므로 용승이 더 활발하다.
> ⑤ 강수량이 평년의 60 %로 적다. 엘니뇨 때 서태평양은 하강 기류로 건조해진다.

3 ⑤ ㄱ: 바다 25 + 육지 30 = 55로 절반이 넘는다. ㄴ: 바다가 녹이는 이산화 탄소가 늘면 바닷물이 더 산성 쪽으로 기운다. ㄷ: 100 − 25 − 20 = 55이다. 흡수원이 줄면 같은 배출로도 대기 농도가 더 빨리 오른다.

4 ② 두 시나리오의 차이는 1.6 − 1.5 = 0.1 ℃ → 2.4 − 1.7 = 0.7 ℃ → 4.4 − 1.8 = 2.6 ℃로 커진다. 지금의 배출 선택이 시간이 갈수록 큰 차이를 만든다.

> **바로알기**
> ① 차이는 0.1 ℃다.
> ③ 1.7 → 1.8 ℃로 조금 더 오른다(상승이 거의 멈출 뿐이다).
> ④ 4.4 ÷ 2.4 ≈ 1.8배다.
> ⑤ 고탄소 4.4 ℃, 저탄소 1.8 ℃로 모두 1.5 ℃를 넘는다.

5 **모범 답안** 얼음은 햇빛을 많이 반사하지만, 얼음이 녹아 드러난 바다는 햇빛을 적게 반사하고 많이 흡수한다. 그래서 바다가 더 데워지고 얼음이 더 녹아, 결과가 원인을 더 키우는 양의 되먹임이 일어난다. 다른 예: 영구 동토층이 녹으면 이산화 탄소와 메테인이 나와 온난화가 커지고 동토층이 더 녹는다.
채점 기준 반사가 줄고 흡수가 늘어 기온이 오른다는 과정, 그것이 얼음을 더 녹이는 고리라는 점, 다른 예(영구 동토층 융해 등)를 모두 쓰면 정답. 반사·흡수 과정만 쓰면 부분 점수

6 ④ ㄴ: 물 밖(육지)에 있던 얼음이 녹아 물이 더해지므로 수위가 오른다. ㄷ: 물은 데워지면 부피가 커진다(열팽창). 해수면 상승의 두 원인이 B와 C다.

> **바로알기**
> ㄱ 떠 있는 얼음은 녹기 전에도 녹은 물만큼의 물을 밀어내고 있으므로, 녹아도 수위가 거의 변하지 않는다.

7 ③ ㄱ: 위도 30° 부근은 공기가 하강하는 중위도 고압대라 구름이 생기기 어렵고 증발이 많다. ㄴ: 적도와 60° 부근은 공기가 상승하는 저압대라 비가 많다.

> **바로알기**
> ㄷ 위도 30° 부근에서 내려온 공기는 지표에서 양쪽으로 갈라져 무역풍(적도 쪽)과 편서풍(극 쪽)이 된다. 불어 드는 곳은 적도와 60° 부근이다.

8 ④ (가) 앞바다는 저위도의 따뜻한 물이 북쪽으로 오는 난류, (나) 앞바다는 고위도의 찬물이 남쪽으로 오는 한류다. 해류가 열을 옮겨 같은 위도라도 수온이 다르다.

> **바로알기**
> ① 북쪽, 곧 저위도에서 고위도로 흐른다.
> ② (나)는 찬물을 저위도로 나르는 한류다.
> ③ 무역풍과 편서풍이 함께 만든 고리의 일부다.
> ⑤ 27 ℃와 18 ℃로 다르다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	적외선	엘니뇨	사막화	②	⑤	①	⑤	④	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	①	②	④	②	③	서술형	서술형	서술형	③	③	⑤	①

1 O

개념 1

담요가 없으면 약 −18 ℃ — 온실효과는 생명의 조건이다.

2 X

개념 1

흡수 대상은 지표가 내보내는 적외선이다.

3 X

개념 4

무역풍 약화가 엘니뇨 — 강화는 라니냐.

4 적외선

개념 1

들어올 땐 가시광선, 나갈 땐 적외선.

5 엘니뇨

개념 4

무역풍 약화 + 동태평양 수온 상승 세트.

6 사막화

개념 5

가뭄 위에 사람의 손이 얹힌 현상.

7 ②

개념 1·2

온난화 = '강화된' 온실효과의 결과.

> **바로알기**
> ① 온실효과가 없으면 지구는 약 −18 ℃로 지금보다 훨씬 춥다. ③ 온실 기체는 지표가 내보내는 적외선을 흡수한다. ④ 지구온난화는 온실 기체가 늘어 온실효과가 강화되어 생긴 현상이다. ⑤ 이산화 탄소 농도는 약 280 → 427 ppm(2025년 연평균)으로 늘었다.

8 ⑤

개념 1

ㄱ (옳음) 태양 복사(A)는 주로 가시광선 — 대부분 대기를 통과해 지표를 데운다. **ㄴ (옳음)** 온실 기체는 가시광선(A)보다 지표의 적외선(B)을 잘 흡수한다. **ㄷ (옳음)** 담요가 두꺼워지면 흡수·재방출이 늘어 지표로 되돌아오는 열(C)이 많아진다.

> **함정 체크**
> A와 B를 바꿔 묻는다 — 들어올 땐 가시광선, 나갈 땐 적외선.

9 ①

개념 2

ㄱ (옳음) 427 − 280 = 147 → 약 150 ppm 증가.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 기온 상승은 온실 기체가 늘어 **온실효과가 강화**되었기 때문이다. ㄷ (틀림 →) 이산화 탄소가 많아질수록 적외선이 대기에 **더 많이** 흡수된다.

10 ⑤ 개념 3

해수면 상승 = 빙하 융해 + 열팽창, 두 원인의 합.

바로알기

① 빙하가 녹아 바다로 들어가는 것도 해수면 상승의 원인이다. ② 폭염·집중호우·가뭄 같은 극한 기상은 잦아지고, 강한 태풍의 비율도 커진다. ③ 우리나라 사과 재배지는 북쪽으로 옮겨 가고 있다. ④ 서식지가 북상하고 개화 시기가 어긋나는 등 생태계가 흔들린다.

11 ④ 개념 2

연소(나) → 온실 기체 증가(라) → 온실효과 강화(가) → 기온 상승(다). 원인에서 결과로, 사슬의 고리를 하나씩 건넌다.

바로알기

① 사슬의 출발점은 화석 연료 연소(나)이다. ② 온실 기체가 먼저 늘어야(라) 온실효과가 강화된다(가). ③ 온실 기체 증가(라)는 연소(나)의 결과이다. ⑤ 기온 상승(다)은 온실효과 강화(가)의 결과이므로 맨 끝에 온다.

12 ④ 교과서 탐구

ㄴ **(옳음)** 같은 빛을 받았는데 B가 더 올랐다 — 이산화 탄소가 데워진 바닥(지표)의 적외선을 더 많이 흡수·재방출한다.

ㄷ **(옳음)** 병 속 기체만 바꾼 모형이므로, 온실 기체가 늘면 온실효과가 강화된다는 것을 보여 준다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 거리는 같게 한 **통제 변인**이고, 조작 변인은 **병 속 기체의 종류**(공기, 이산화 탄소)이다.

13 ① 개념 4

엘니뇨의 방아쇠 = 무역풍 약화.

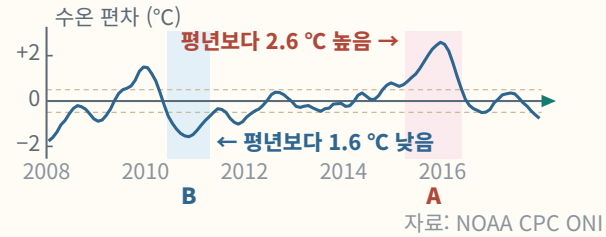
바로알기

② 엘니뇨 시기 동태평양의 표층 수온은 높아진다. ③ 엘니뇨는 대기와 해양이 상호작용하는 대표 사례다. ④ 찬물이 올라오지 못해 페루 연안의 어획량은 줄어든다. ⑤ 엘니뇨는 지구 반대편의 날씨까지 바꾼다.

14 ② 개념 4

ㄷ **(옳음)** B는 수온이 평년보다 0.5 ℃ 넘게 낮은 시기 → 무역풍이 강해진 라니냐. 실제 관측값(NOAA)으로 2015~16년은 1950년 이후 가장 강한 엘니뇨 가운데 하나였다.

꼼꼼 자료 분석



자료: NOAA CPC ONI

A(2015~16): 따뜻한 물이 동쪽까지 → 엘니뇨(무역풍 약화, 용승 약함)
B(2010~11): 찬물이 더 많이 올라옴 → 라니냐(무역풍 강화)

바로알기

ㄱ (틀림 →) A(엘니뇨) 시기에는 무역풍이 평소보다 **약했다**. ㄴ (틀림 →) A 시기 페루 연안에서는 찬물이 **올라오지 못해** 어획량이 줄었다.

15 ④ 개념 5

ㄴ **(옳음)** 방목·벌채가 사막화를 인위적으로 가속한다.

ㄷ **(옳음)** 동아시아의 사막화 → 우리나라 황사 심화.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 사막화는 자연적 가뭄 **위에** 과도한 방목·경작, 삼림 벌채 같은 **인위적 원인**이 얹혀 일어난다 — '오직'이 함정 단어다.

16 ② 개념 5

C (옳음) 신재생 에너지로 바꾸면 온실 기체 배출 자체가 줄어든다 — 완화.

바로알기

A (틀림 →) 기후변화 대처에는 원인을 줄이는 **완화와 적응이 모두** 필요하다. B (틀림 →) 숲을 지키고 되살리는 것은 이산화 탄소 흡수원을 늘려 원인을 줄이는 **완화**이다.

17 ③ 개념 5

가뭄에 강한 작물 = 이미 온 변화에 대비하는 적응.

바로알기

①·②·④·⑤ 화석 연료 줄이기, 태양광·풍력 발전, 숲 가꾸기, 배출 감축 협약은 모두 원인을 줄이는 **완화**에 해당한다.

18 모범 답안 개념 1·2

화석 연료를 태우면 이산화 탄소 같은 **온실 기체**가 늘어난다. 늘어난 온실 기체가 지표에서 나가는 **적외선**을 더 많이 흡수했다가 지표로 재방출하므로(온실효과 강화), 지구의 평균 기온이 높아진다.

채점 요소	배점
① 연소로 대기 중 온실 기체가 늘어난다고 썼다.	2점
② 온실 기체가 적외선을 더 많이 흡수·재방출한다고 썼다.	2점
③ 그 결과 지구 평균 기온이 오른다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"온실 기체가 태양의 빛을 흡수해 지구가 더워진다." — 흡수 대상(적외선)을 가시광선과 혼동한 답.

19 모범 답안 개념 4

엘니뇨 시기에는 **무역풍**이 약해져 따뜻한 표층수가 동쪽으로 되밀려 온다. 그래서 페루 연안에서 아래의 **찬물**이 올라오지 못하고, 찬물이 실어 오던 영양분이 줄어 어획량이 줄어든다.

채점 요소	배점
① 무역풍이 약해진다고 썼다.	2점
② 페루 연안에서 찬물이 올라오지 못한다고 썼다.	2점
③ 찬물이 실어 오던 영양분이 줄어 어획량이 준다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"무역풍이 강해져 찬물이 너무 많이 올라오기 때문이다." — 라니냐와 뒤바꾼 답.

20 모범 답안 개념 3

첫째, 기온이 오르면 육지의 **빙하**가 녹아 바다로 흘러 들어간다. 둘째, 데워진 바닷물의 부피가 커지는 **열팽창**이 일어난다. 이 두 가지가 함께 해수면을 높인다.

채점 요소	배점
① 빙하가 녹아 바다로 들어간다고 썼다.	3점
② 바닷물이 데워져 부피가 커진다(열팽창)고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"비가 많이 와서 바닷물이 늘어나기 때문이다." — 빙하 융해와 열팽창이 모두 빠진 답.

21 ③ 개념 2·자료 | 2점

ㄱ **(옳음)** 315 → 427 ppm(2025년 연평균)의 장기 상승.
ㄴ **(옳음)** 여름 광합성 ↑ → 농도 ↓, 겨울엔 반대 — 톱니의 정체.

바로알기
ㄷ (틀림 →) 이 곡선은 대기 중 온실 기체가 **늘고 있음**을 보여 준다. 무늬마다 원인을 따로 — 톱니 = 계절(광합성), 추세 = 화석 연료 연소.

22 ③ 개념 4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 온다. ㄴ **(옳음)** 바람과 수온의 합작 — 상호작용의 정의 그대로.

바로알기
ㄷ (틀림 →) 엘니뇨 시기 인도네시아 쪽에는 **가뭄과 산불**이 잦아진다 — 폭우는 페루 쪽. 동·서를 바꿔치는 것이 엘니뇨 문제의 단골 함정이다.

23 ⑤ 개념 3 | I-04 연계 | 2.5점

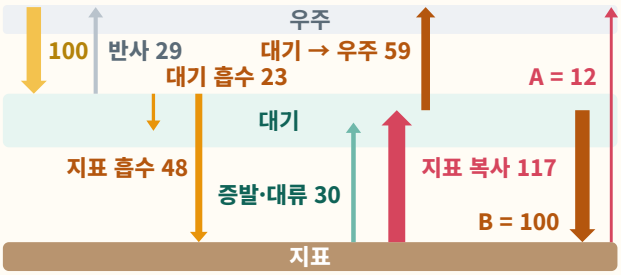
ㄱ **(옳음)** 대기의 이산화 탄소가 늘수록 바다가 녹여 흡수하는 양도 늘어난다. ㄴ **(옳음)** 산성을 나타내는 것은 수소 이온(I-04) — H^+가 늘면 산성 쪽으로 기운다(해양 산성화).
ㄷ **(옳음)** 탄산 칼슘은 산과 반응해 이산화 탄소를 내며 녹는다(I-04) — 산호·조개처럼 껍데기를 만드는 생물이 타격을 입는다.

함정 체크
해양 산성화는 '기온'이 아니라 **이산화 탄소 자체**가 일으키는 변화다 — 대기와 바다의 그래프를 한 원인으로 묶어 읽는다.

24 ① 개념 1·2 | 집중 훈련 | 2점

ㄱ **(옳음)** 지구 전체로 들어온 100 = 반사 29 + 대기 → 우주 59 + A → A = 12.

꼼꼼 자료 분석



지구 전체: 100 = 29 + 59 + A → A = 12
(지표 복사 117 중 105는 대기가 흡수)
온실 기체 ↑ → 대기 흡수 ↑ · A ↓ → B(재복사) ↑
→ 지표 온도 ↑ → 지표 복사 ↑

바로알기
ㄴ (틀림 →) 온실 기체가 늘면 대기가 지표 복사를 더 많이 흡수하므로 대기를 바로 빠져나가는 A는 **작아진다**. ㄷ (틀림 →) 새로운 평형에서는 대기가 지표로 되돌려 보내는 재복사 B가 **더 커져** 지표가 더 높은 온도를 유지한다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 사슬 암기: **연소** → **온실 기체** ↑ → **적외선 더 붙잡힘** → **기온** ↑ (온실효과 자체는 무죄)
- √ 해수면 = 융해 + **열팽창** / 킬링 곡선: 톱니 = 계절, 추세 = 인류
- √ 엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 ↑ / 대처 = **완화** + **적응**(파리 협정 1.5 ℃)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 온실 기체가 주로 흡수하는 복사는 무엇인가?
2. 엘니뇨 시기에 무역풍과 동태평양의 표층 수온은 각각 어떻게 변하는가?
3. 지구온난화로 해수면이 상승하는 두 가지 원인은 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 지표가 내보내는 적외선 2 무역풍 약화, 수온 상승 3 빙하 융해, 바닷물의 열팽창

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'연소 → 온실 기체 → 적외선 → 기온'의 사슬을 안 보고 말해 보고, 엘니뇨 단면도를 손으로 그려 보자. 막히면 190·192쪽으로! — 박찬쌤"